

The slide features decorative geometric shapes in the top-left and bottom-right corners. These shapes are composed of overlapping triangles in shades of light green, medium blue, and lime green, creating a modern, abstract design.

第7章 单片机存储器的扩展

刘剑锋

ljf@csu.edu.cn



主要内容

7.1 总线扩展及地址分配

7.2 外部存储器扩展的方法

7.3 存储器扩展电路及编程

§ 7.1 总线扩展及地址分配

系统总线

总线（Bus）：计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束，按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为：

◆数据总线（Data Bus, DB）

数据总线用于在单片机与存储器或I/O之间传送数据。

单片机数据总线的位数与单片机处理数据的字长一致。

◆地址总线（Address Bus, AB）

地址总线用于传送单片机发出的地址信号，以便进行存储单元和I/O端口的选择。

地址总线的数目决定着可直接访问的存储单元的数目。

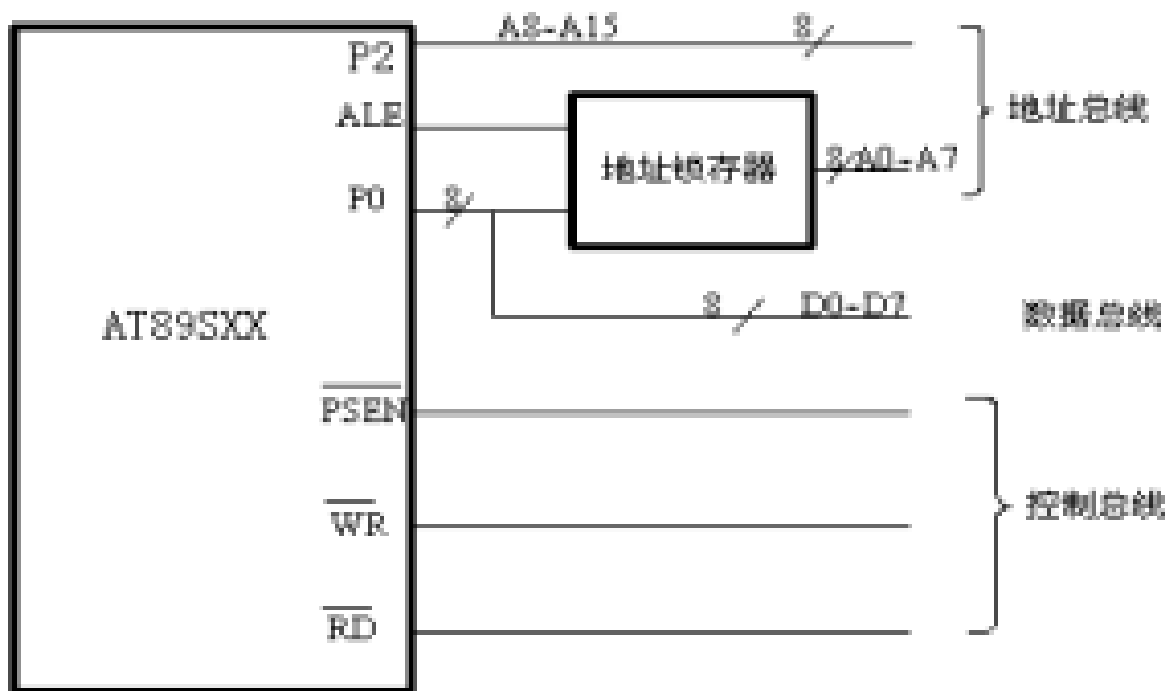
◆控制总线（Control Bus, CB）

控制总线实际上就是一组控制信号线，包括单片机发出的，以及从其他部件传送给单片机的。

§ 7.1 总线扩展及地址分配

◇ 总线扩展

当单片机的最小系统不能满足系统功能要求时，就需要扩展RAM、EPROM、I/O口以及其他所需要的外围芯片。



§ 7.1 总线扩展及地址分配

◇ 地址分配

单片机通过地址总线发出地址，可以选择某一外部存储器单元并对其进行读入或写出操作。要保证正确完成这种功能，需要经过两种选择：

一是必须选择该存储器芯片或I/O接口芯片，这称为片选；

二是必须选择该芯片的某一存储单元，称为字选。高位片选地址加上字选单元地址，构成一个地址。

常用的对存储器芯片的片选方式分两种：

◆ 线选方式

◆ 地址译码方式





什么是线选方式？

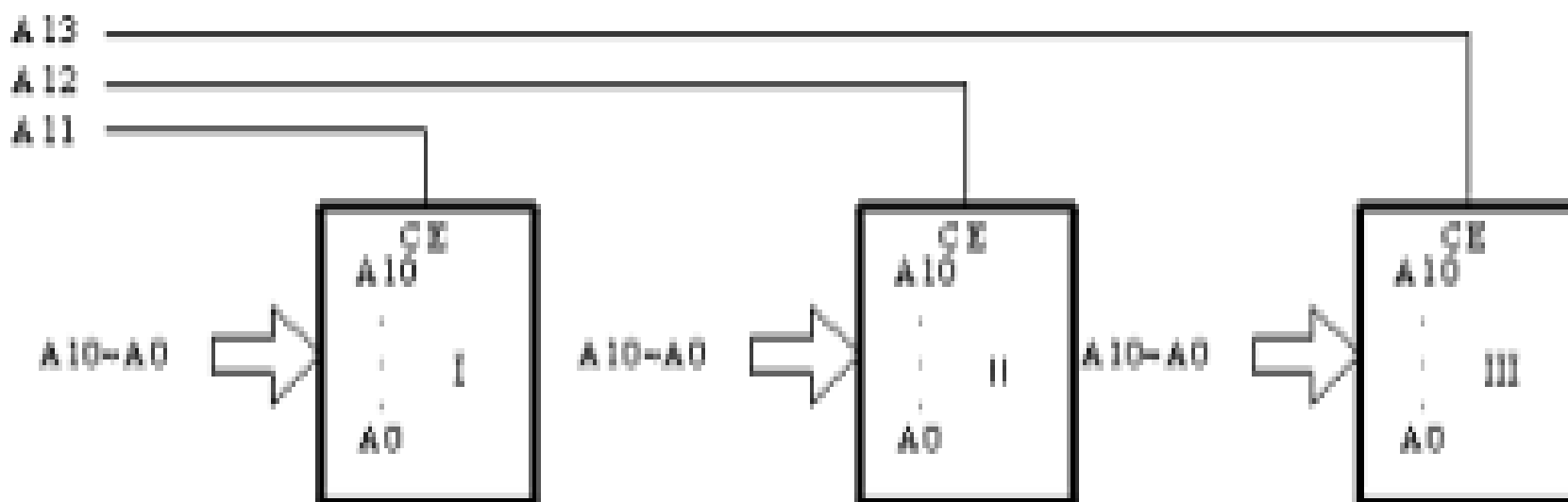


地址译码
方式？



◆线选方式

所谓线选法通常是把P2口的一根高位地址线接到扩展的存储器芯片的片选端上，低电平时，就选中该芯片，如图所示。



◆线选方式地址分配表

二、十六进制 芯片号	二进制		十六进制
	A15 A14 A13 A12 A11	A10.....A0	
芯片 I	0 0 1 1 0	0.....0	3000H~37FFH
		1.....1	
芯片 II	0 0 1 0 1	0.....0	2800H~2FFFH
		1.....1	
芯片 III	0 0 1 1 0	0.....0	1800H~1FFFH
		1.....1	

3个芯片的内部寻址A10~A0都是从0~0（共11位）到1~1（共11位），为2KB空间，通过不同的片选信号-高位地址线A11、A12、A13之中某一根为0，来区分这3个芯片的地址空间。

§ 7.1 总线扩展及地址分配

◆ 地址译码方式

所谓地址译码方式通常是取扩展外围电路中最大容量芯片的地址线位数，作为芯片的字选，用于确定片内地址，用译码器对剩余的高位地址线进行译码，译出的信号作为片选线信号。

片选线连接到扩展外围芯片的片选端上，当该口线为低电平时，就选中该芯片。

根据剩余高位地址线是全部输入还是部分输入译码器参与译码，地址译码方式又分为：

① 全译码方式

② 局部译码方式

§ 7.1 总线扩展及地址分配

① 全译码方式

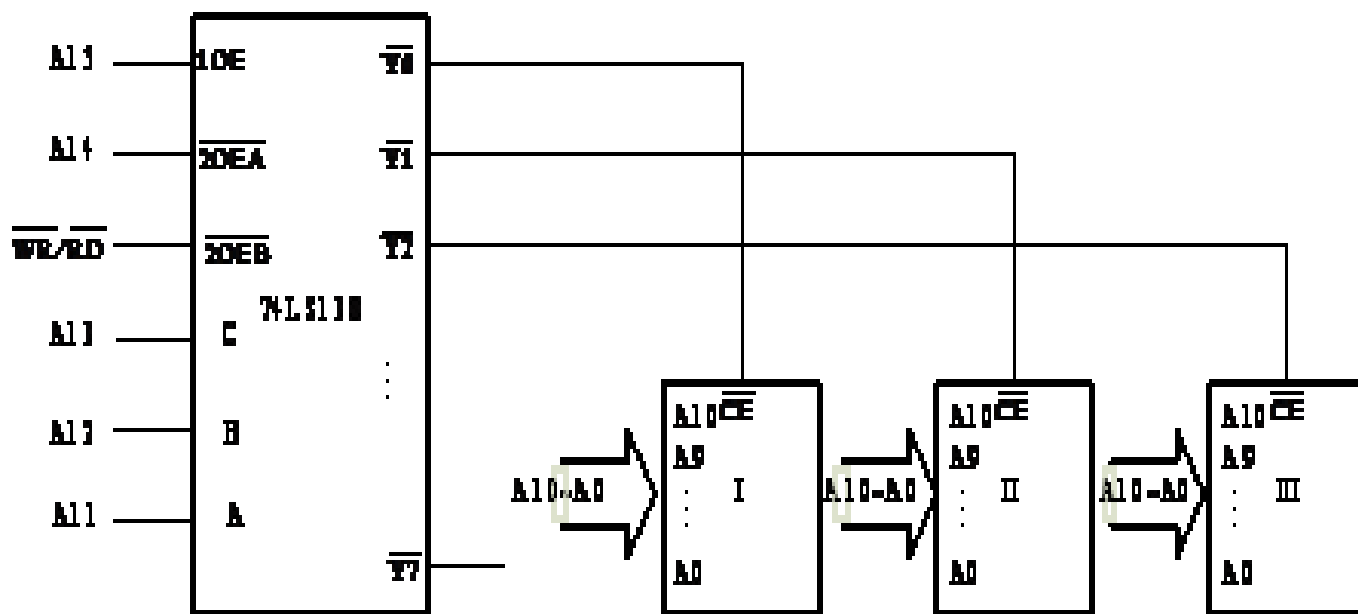
全译码方式是将片内寻址的地址线以外的高位地址线，全部输入到译码器进行译码，利用译码器的输出端作为各个存储器芯片的片选信号。

② 局部译码方式

所谓局部译码方式，就是除了片内寻址的地址线外，其余高位地址线中只有部分输入译码器参与译码，这种译码方式称为局部译码方式。



◆全译码方式实现片选的接口电路



图中芯片 I、II、III 都是 $2K \times 8$ 位。地址线 A10~A0 用于片内寻址。
高位地址线 A13、A12、A11 接到 74LS138 的选择输入端 C、B、A。

◆芯片地址空间范围

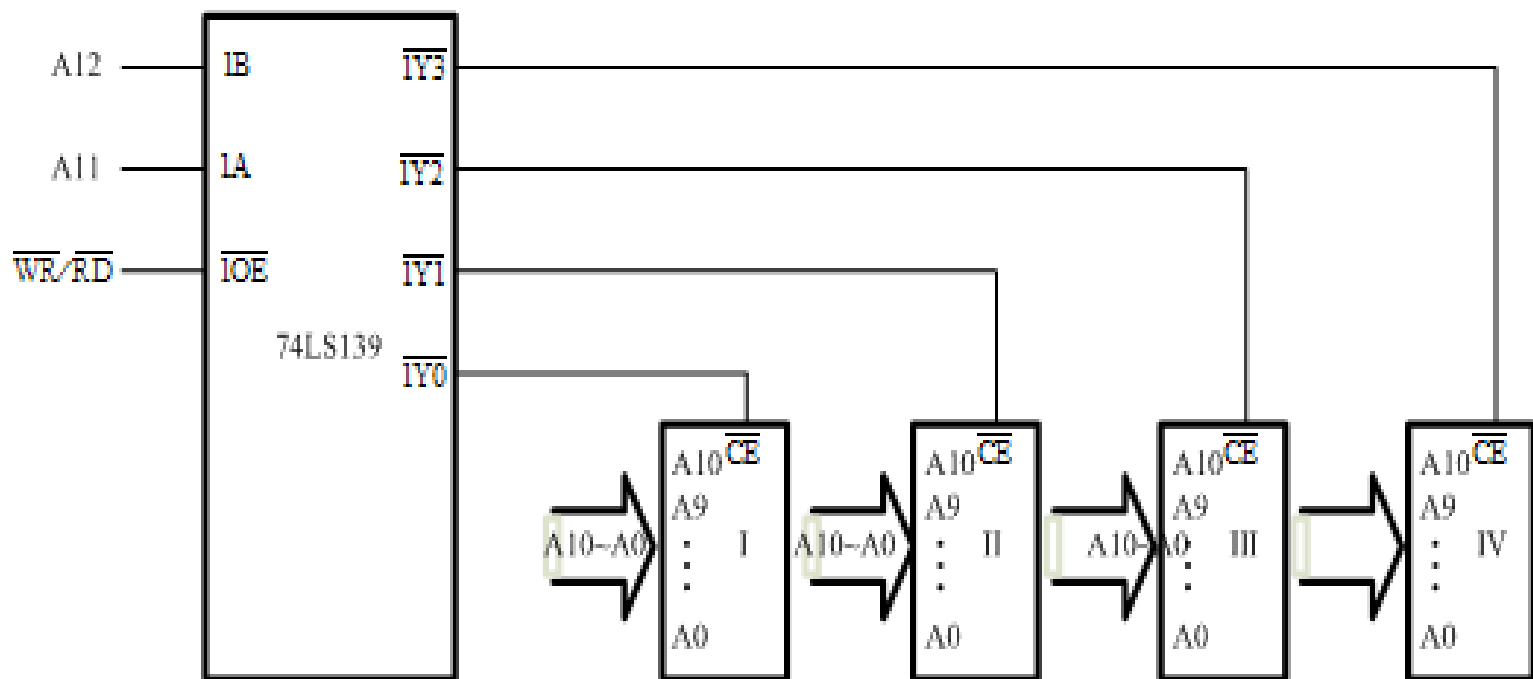
芯片号	二进制表示								十六进制
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	...	A0	
芯片 I	1	0	0	0	0	0	...	0	8000H~87FFH
	1	0	0	0	0	1	...	1	
芯片 II	1	0	0	0	1	0	...	0	8800H~8FFFH
	1	0	0	0	1	1	...	1	
芯片 III	1	0	0	1	0	0	...	0	9000H~97FFH
	1	0	0	1	0	1	...	1	

全译码方式的电路连接稍复杂，它的优点：

- 存储器芯片的地址空间连续，且唯一确定，不存在地址重叠现象；
- 能够充分利用内存空间；
- 当译码器输出端留有空余时，便于继续扩展存储器或其他外围器件。

§ 7.1 总线扩展及地址分配

◆ 局部译码方式实现片选的接口电路



◆外部存储器扩展的方法

外部存储器扩展的主要设计步骤如下：

1. 确定存储器的类型和容量
2. 选择合适的存储器芯片
3. 分配存储器的地址空间
4. 设计片选逻辑
5. 核算对系统总线的负载要求



§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

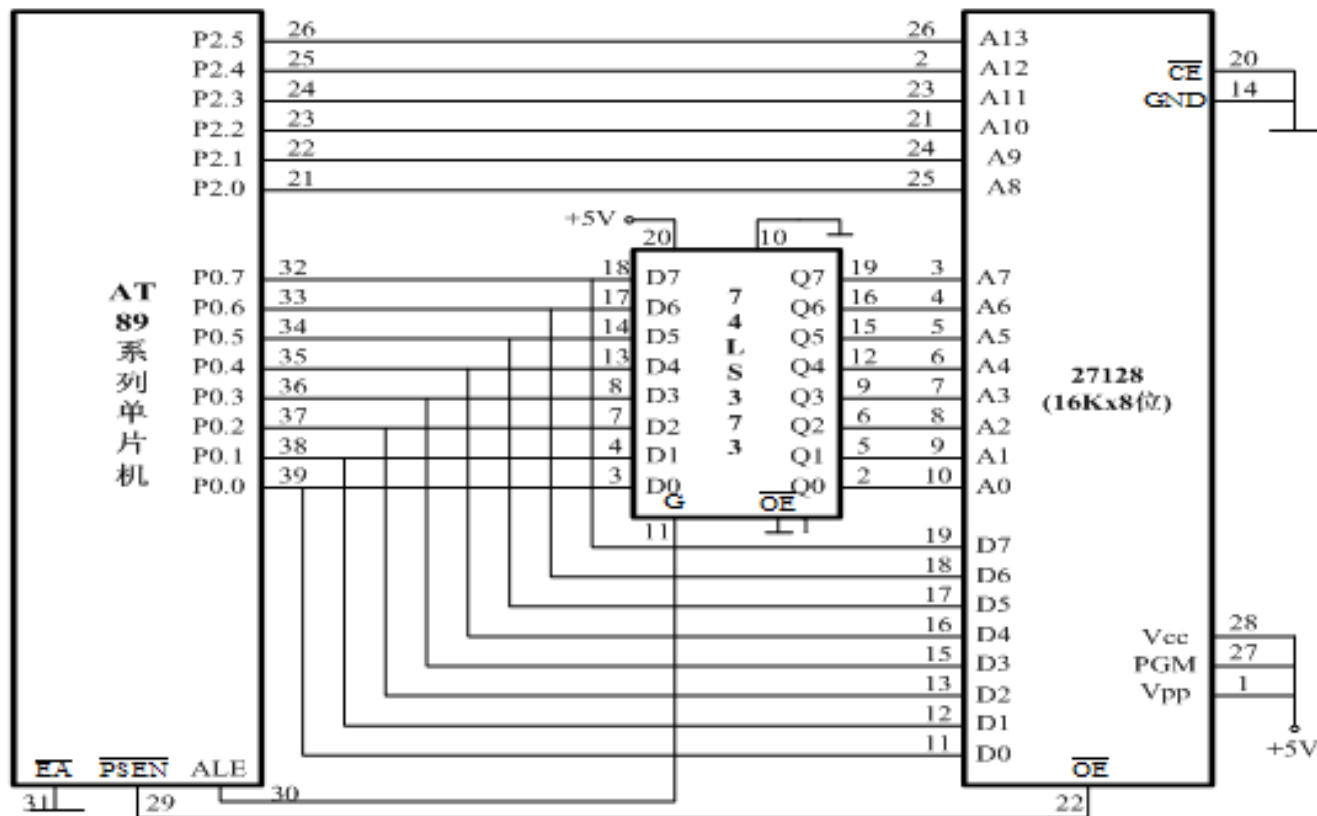
◆程序存储器的扩展

① **程序存储器**: 用来存放编制好的始终保留的固定程序和表格常数。一般采用只读存储器, 因为这种存储器在电源关断后, 仍能保存程序 (此特性成为非易失性), 系统上电后, CPU可取出指令予以重新执行。因此它的扩展所采用的是只读存储器。

② **EPROM器件**: 单片机外部程序存储器扩展大多使用EPROM器件, 用作单片机外部程序存储器的EPROM器件主要是Intel公司生产的27系列, EPROM典型产品有2764、27128、27256、27512等, 容量分别为8KB、16KB、32KB、64KB。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆单片EPROM的扩展电路



图中由AT89S52、74LS373和27128构成单片机最小系统。74LS373的三态控制端接地，以保持输出畅通；G端与AT89S52的ALE连接。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

访问ROM/EPROM的读数指令为

MOVC A, @A+PC

或 MOVC A, @A+DPTR

例如:

读取EPROM地址为1000H单元内容的指令为:

MOV DPTR, #1000H

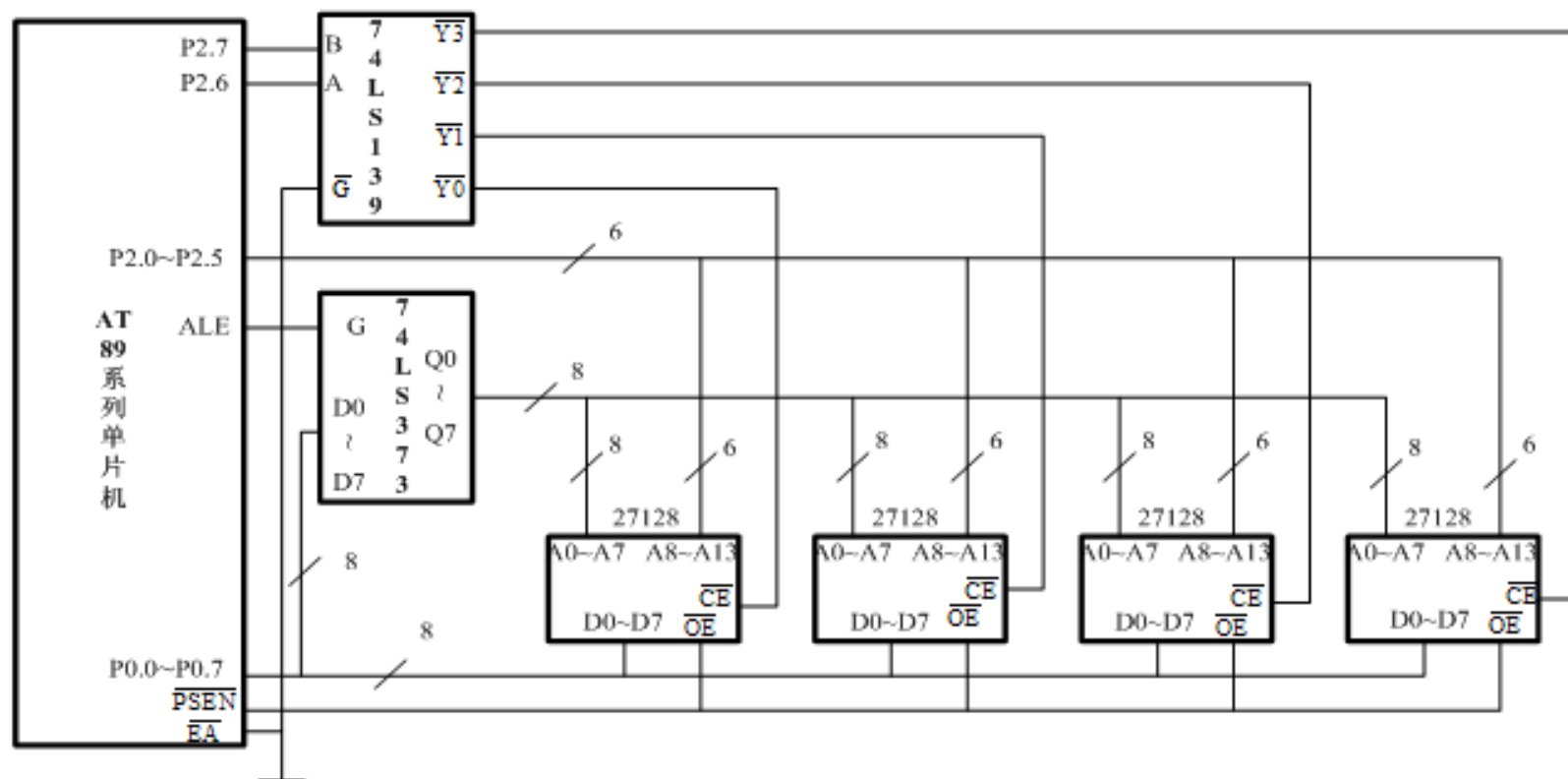
MOV A, #00H

MOVC A, @A+DPTR



§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆多片EPROM的扩展电路



与单片**EPROM**扩展电路相比，多片**EPROM**的扩展除片选线外，其它均与单片扩展电路相同。图7-6给出了利用4片**27128EPROM**扩展成**64KB**程序存储器的方法。片选信号采用译码选通产生。

◆EPROM芯片地址空间范围

2-4 线译码器输入		2-4 线译码器有效输出	选中芯片	地址范围	存储容量
P2.7	P2.6				
0	0	$\overline{Y_0}$	IC1	0000H~3FFFH	16KB
0	1	$\overline{Y_1}$	IC2	4000H~7FFFH	16KB
1	0	$\overline{Y_2}$	IC3	8000H~BFFFH	16KB
1	1	$\overline{Y_3}$	IC4	C000H~FFFFH	16KB



§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆数据存储器的扩展

①数据存储器：

数据存储器即随机存储器RAM，用于存放各种可随机修改的程序和数据。与ROM不同，对RAM可以进行读写两种操作。但RAM是易失性存储器，断电后所有信息立即消失。常用的外部数据存储器有静态RAM（Static Random Access Memory-SRAM）和动态RAM（Dynamic Random Access Memory-DRAM）两种。

②典型的SRAM芯片：典型的SRAM芯片的典型型号有，6116

（2K×8），6264（8K×8），62128（16K×8）62256

（32K×8）。他们都用单一+5V电源供电，双列直插式封装。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆线选法扩展数据存储器电路

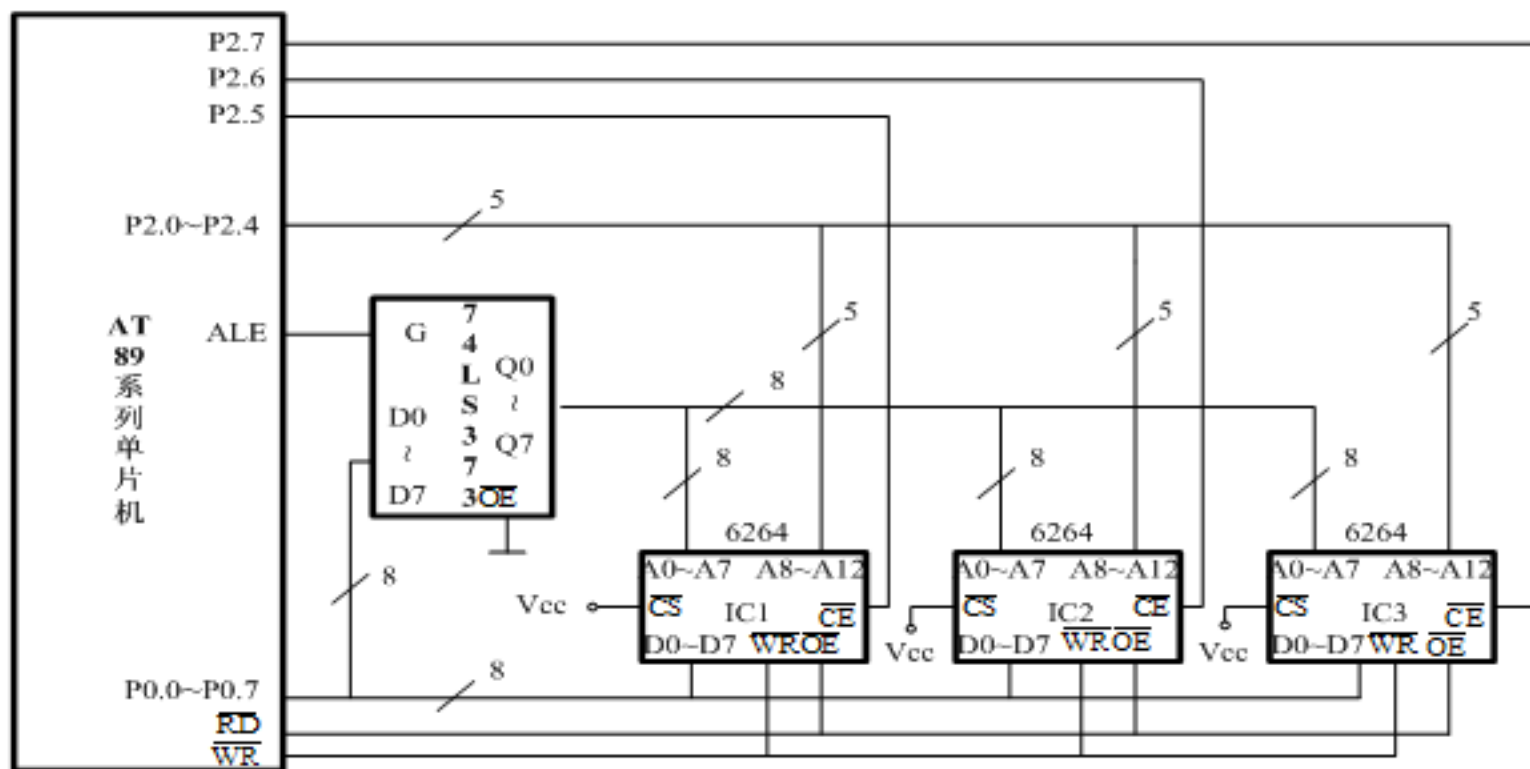


图 7-7 线选法扩展 3 片 6264 接口电路

静态数据存储器与单片机连接时，主要解决地址分配、数据线和控制信号线的连接。
P2口提供高**8位**地址，**P0口**分时提供低**8位**地址和**8位**双向数据总线。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆数据存储器芯片地址空间范围

表 7-4 6264 芯片存储空间范围

P2.7 P2.6 P2.5	选中芯片	地址范围	存储容量
1 1 0	IC1	C000H~DFFFH	8KB
1 0 1	IC2	A000H~BFFFH	8KB
0 1 1	IC3	6000H~7FFFH	8KB

6264芯片地址线为**A0~A12**,故剩余地址线为**3**根。用线选法可扩展**3**片**6264**，外部数据存储器空间可达**24KB**。

◆译码法扩展数据存储器电路

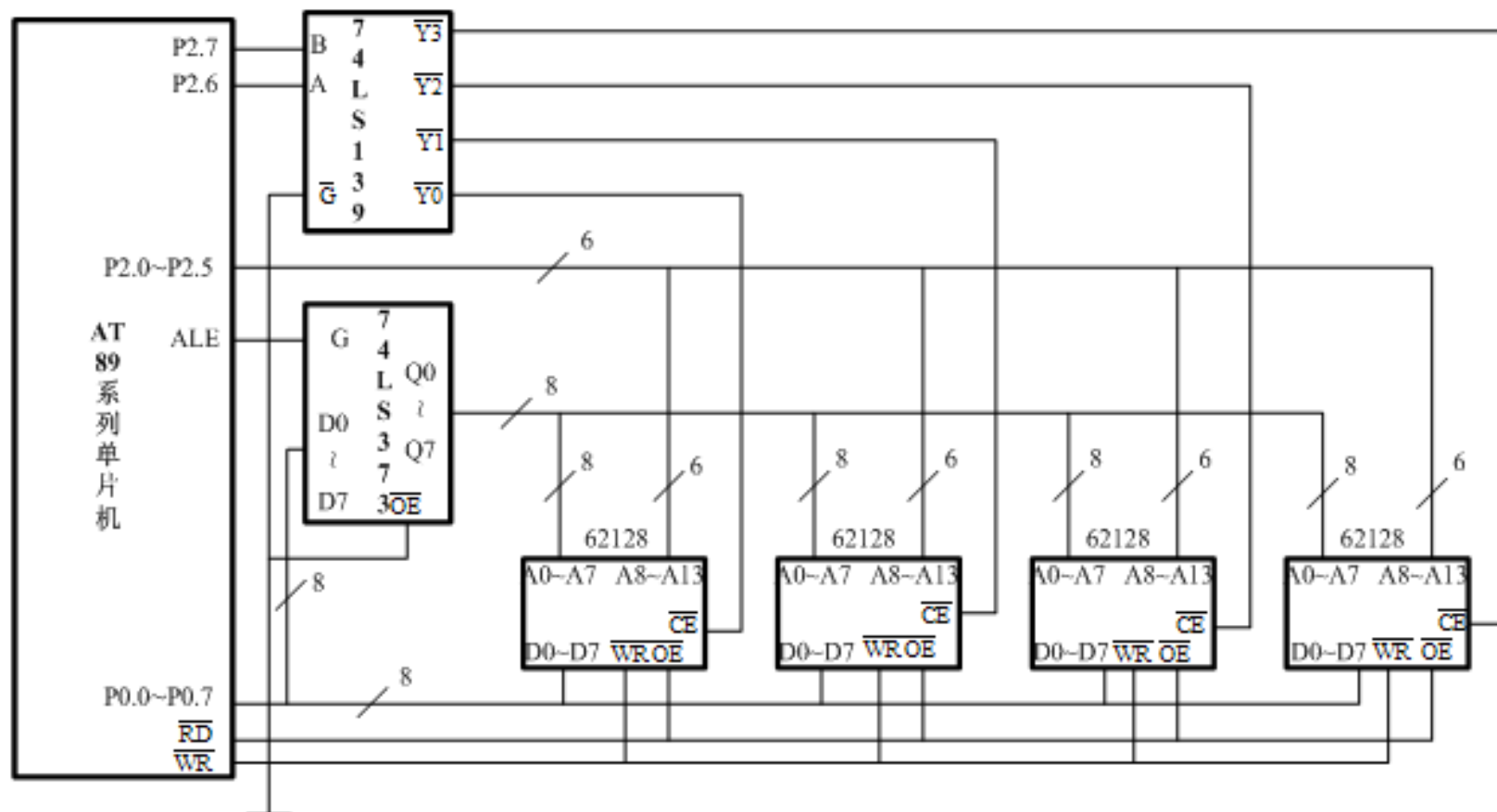


图 7-8 译码法扩展 4 片 62128 接口电路

◆数据存储器芯片地址空间范围

表 7-5 62128 芯片存储空间

2-4 线译码器输入		2-4 线译码器有效输出	选中芯片	地址范围	存储容量
P2.7	P2.6				
0	0	$\overline{Y_0}$	IC1	0000H~3FFFH	16KB
0	1	$\overline{Y_1}$	IC2	4000H~7FFFH	16KB
1	0	$\overline{Y_2}$	IC3	8000H~BFFFH	16KB
1	1	$\overline{Y_3}$	IC4	C000H~FFFFH	16KB

62128芯片地址线为**A0~A13**，故剩余地址线为**2**根。采用**2-4**译码器扩展**4**片**62128**，使外部数据存储器容量可达**64KB**。。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆程序存储器和数据存储器的综合扩展

AT89系列单片机中的数据存储器和程序存储器是严格区分的，两者操作所用控制信号不同，读/写外部数据存储器用 $\overline{RD}$ $\overline{WR}$ ，读外部程序存储器用 $\overline{PSEN}$ 。在单片机应用系统设计中，经常是既要扩展程序存储器（EPROM）又要扩展数据存储器（RAM）即存储器的综合扩展。

下面通过具体实例来介绍如何进行综合扩展。

①线选法综合扩展

②译码法综合扩展



§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

①线选法综合扩展

用线选法扩展2片8KB的RAM和2片8KB的EPROM。RAM芯片选用2片6264，EPROM芯片选用2片2764，共扩展4片存储器芯片。扩展接口电路见图7-9。

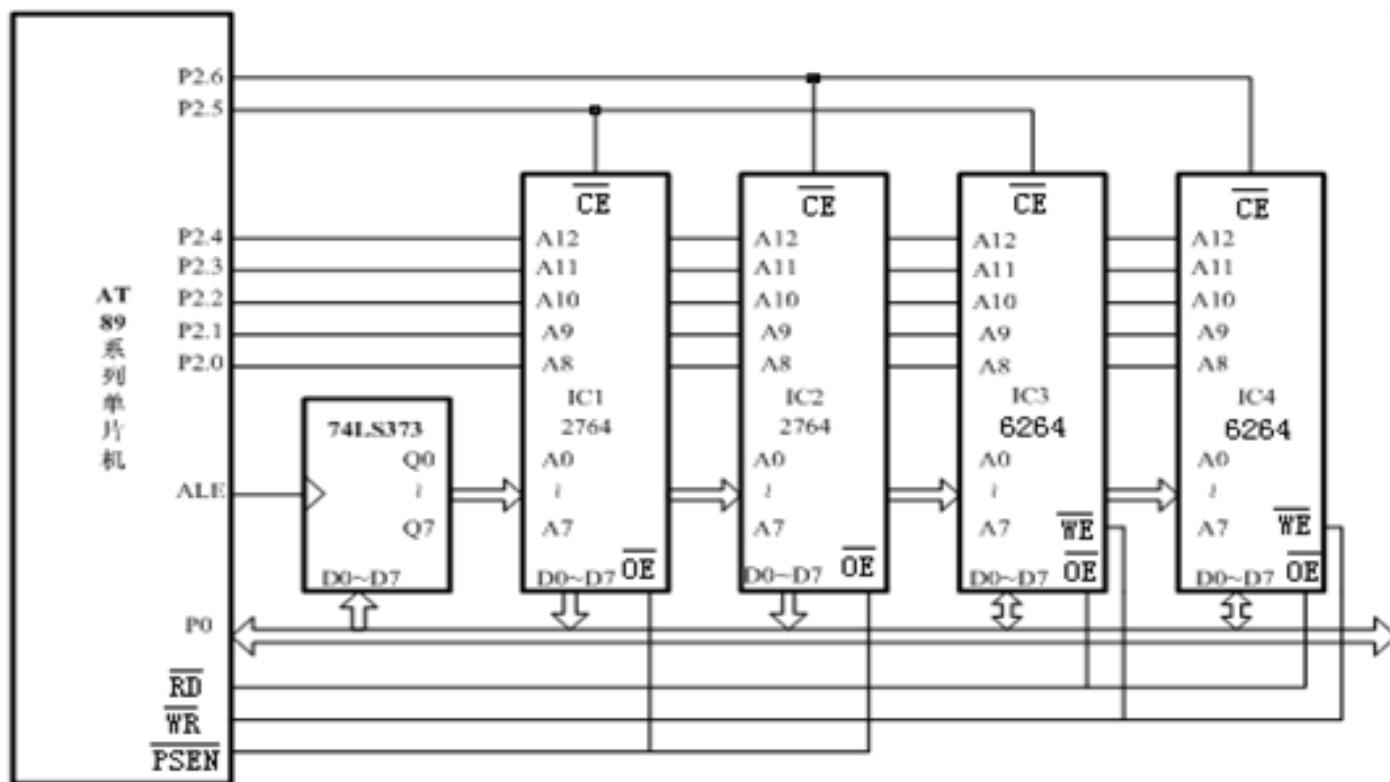


图 7-9 线选法综合扩展 EPROM 和 RAM

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

◆芯片地址空间范围

程序和数据存储器地址均用**16**位，低**8**位由**P0**口确定，高**8**位由**P2**口确定。如**P2.6=0**，**P2.5=1**，选中**IC2**、**IC4**。地址线**A15~A0**与**P0**、**P2**对应关系如表7-6所示。

表 7-6 地址线 A15~A0 与 P0、P2 对应关系

P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0	P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
空 0 1 × × × × ×	× × × × × × × ×

在这里除**P2.6**、**P2.5**位固定外，其他“×”位均可变。设没有用到的位**P2.7=0**，“×”各位全为**0**，则得到最小地址**2000H**；若“×”各位全为**1**，则得最大地址**3FFFH**，所以**IC2**和**IC4**占用地址空间为**2000H~3FFFH**共**8KB**。
如**P2.6=1**，**P2.5=0**，选中**IC1**、**IC3**，同理可得**IC1**、**IC3**地址范围**4000H~5FFFH**。

§ 7.3 外部存储器扩展电路及编程

②译码法综合扩展

采用译码器法扩展2片8KB EPROM，2片8KB RAM。EPROM选用2764，RAM选用6264，译码器选用74LS139。扩展接口电路如图7-10。

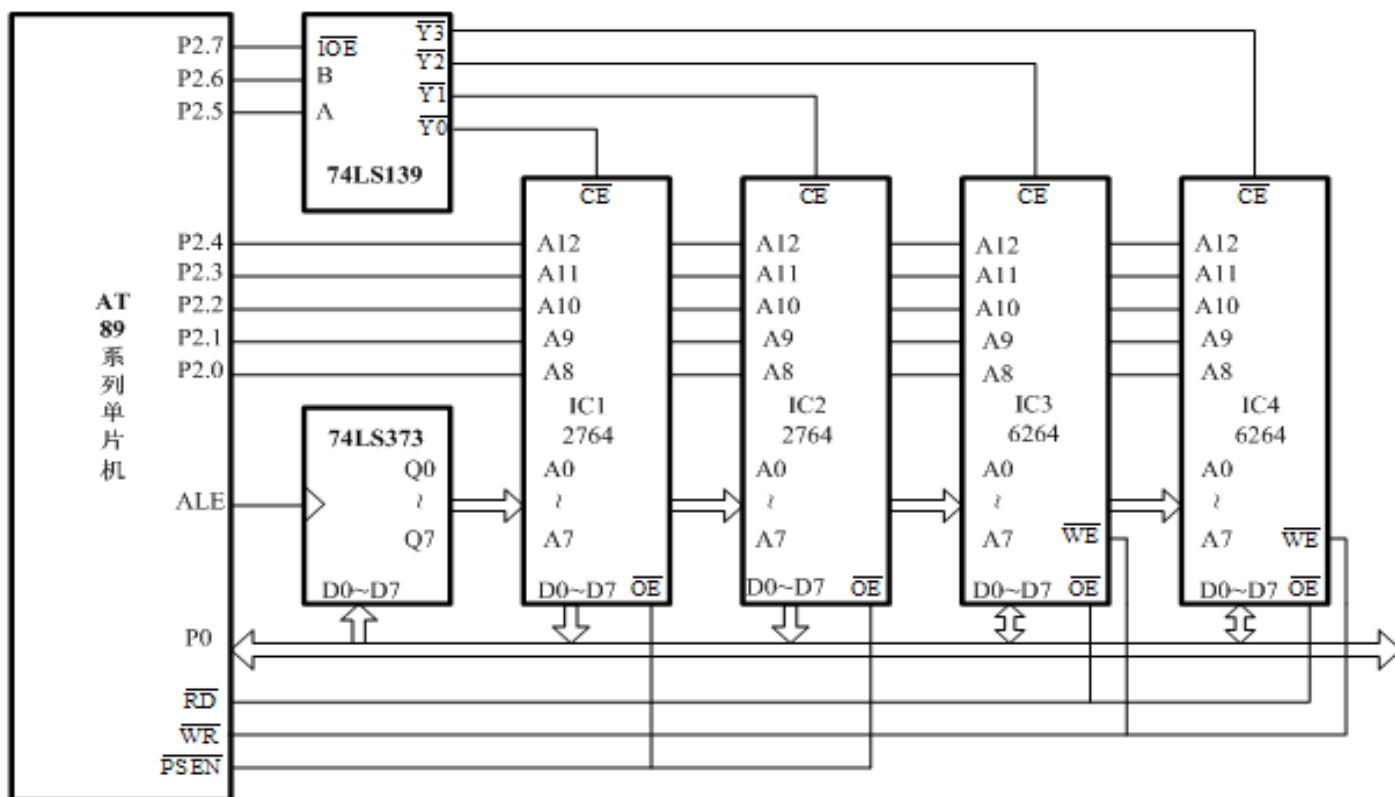


图 7-10 译码法综合扩展 EPROM 和 RAM

◆芯片地址空间范围

表 7-7 存储器的地址范围

芯片	地址范围
IC1	0000H~1FFFH
IC2	2000H~3FFFH
IC3	4000H~5FFFH
IC4	6000H~7FFFH

译码法扩展存储器，各扩展芯片的地址空间是连续的。





本章小结